Домашнее задание 8

1. Выделить главную часть вида Cx^α и определить порядок малости:
а) $f(x) = x^2 \operatorname{arcctg} x,\ x \to +\infty$; **б)** $f(x) = \ln\cos \pi x,\ x \to 0$.

2*. При $x > 1$ задана последовательность вещественнозначных функций $\{f_n(x)\}_{n=1}^{+\infty}$. Доказать, что найдётся функция $f(x)$, растущая быстрее любой из них при $x \to +\infty$.

3. Исследовать на непрерывность функцию $f(x)$, найти точки разрыва и определить их род (где есть параметр a, исследовать в зависимости от него):
а) $f(x) = \frac{3^{1/x}+2^{1/x}}{3^{1/x}-2^{1/x}}$; **б)** $f(x) = \frac{x+1}{\operatorname{arctg} 1/x}$; **в)** $f(x) := \begin{cases} x\ln(x^2), x \neq 0, \\ a, x = 0. \end{cases}$

4. Исследовать функции на равномерную непрерывность на области определения:
а) $f(x) = \operatorname{arctg} x$; **б)** $f(x) = x^2$.

5. Пусть функция f равномерно непрерывна на $(0, +\infty)$. Обязательно ли существует предел: **а)** $\lim\limits_{x\to 0+} f(x)$; **б)** $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$?